

TEMA

Recomendação de restaurantes por distância e preferência

DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

Percebe-se que muitas pessoas têm dificuldade em encontrar restaurantes próximos que atendam às suas preferências. Esse problema acontece principalmente quando alguém se mudou recentemente para uma nova região ou está viajando e não conhece bem os locais próximos.

Nessas situações, encontrar um restaurante de determinado tipo, como massas, sushi, hambúrguer ou comida regional, pode se tornar uma tarefa demorada. Normalmente, a pessoa precisa pesquisar no Google, consultar redes sociais, verificar avaliações, assistir recomendações de influenciadores e comparar diferentes opções antes de escolher um local.

Dessa forma, surge a necessidade de uma solução que facilite esse processo. A utilização de grafos permite representar restaurantes, regiões e distâncias de forma organizada, possibilitando que o sistema encontre estabelecimentos próximos à localização do usuário e que estejam de acordo com suas preferências, como tipo de comida, distância máxima e avaliação mínima.

DEFINIÇÃO DOS ALGORITMOS QUE SERÃO APLICADOS

Dijkstra, algoritmo, será utilizado para calcular os menores caminhos entre a localização do usuário e os restaurantes cadastrados no grafo. Com isso, será possível identificar quais restaurantes estão dentro do raio de distância definido pelo usuário.

BFS, algoritmo, será utilizado para percorrer o subgrafo formado pelos restaurantes próximos e aplicar filtros relacionados às preferências do usuário, como tipo de restaurante e quantidade mínima de estrelas.

ESTRUTURA PLANEJADA DA SOLUÇÃO

A solução será baseada na construção de um grafo ponderado. Neste grafo, os vértices representam a localização do usuário, restaurantes e possíveis pontos de conexão entre eles. As arestas representam as ligações entre esses pontos, e seus pesos representarão a distância entre os locais.

Inicialmente, o usuário informará sua localização, o raio máximo de distância desejado, o tipo de restaurante procurado e a quantidade mínima de estrelas que o estabelecimento deve possuir.

Após isso, o algoritmo de Dijkstra será aplicado para calcular a menor distância entre a localização do usuário e os restaurantes disponíveis. Com base nesse resultado, serão selecionados apenas os restaurantes que estiverem dentro do raio informado.

Em seguida, será criado um subgrafo contendo apenas os restaurantes próximos. O BFS será aplicado nesse subgrafo para percorrer os restaurantes encontrados e filtrar aqueles que correspondem ao tipo de comida desejado e à avaliação mínima definida pelo usuário.

Ao final, o sistema retornará uma lista de restaurantes recomendados, contendo os estabelecimentos mais próximos e compatíveis com as preferências informadas.